

ENTREGABLE #1 · PLANTEAMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO

Plataforma on-premise de monitoreo y automatización de servicios de TI

Servicios Digitales del Pacífico S.A. · Aplicación MS Motos

Equipo

Integrante	Rol principal	Correo
Stiff Alemán	Líder / Gestión del proyecto	stiffaleman@gmail.com
Alexander Jiménez Ortiz	Redes	alexjimenez2005@gmail.com
Jeffrey Herrera Urbina	DevOps / Contenedores	jeffreyjohel10@gmail.com
Álvaro Álvarez Rosales	Observabilidad (Grafana) + RPA	thealvaro875@gmail.com
Angel Gallardo Espinoza	Infraestructura / Virtualización	gallardoespinozar@gmail.com

Entregable #1 — Planteamiento y gestión del proyecto

UTN · ITI-625 Proyecto Integrador II — Infraestructura de TI · Entrega: lunes 21 de setiembre de 2026 · Valor: 15 %

1. Portada e identificación del equipo

Dato	Detalle
Nombre del proyecto	Plataforma on-premise de monitoreo y automatización de servicios de TI
Empresa (caso)	Servicios Digitales del Pacífico S.A. (ficticia)
Aplicación a desplegar	MS Motos, sistema de gestión de taller desarrollado en Integrador I
Curso	ITI-625 Proyecto Integrador II — Infraestructura de TI
Periodo	14 de setiembre al 30 de noviembre de 2026
Repositorio	GitHub, organización Project-integrador-2, repositorio privado Integrador2
Gestión	Jira (proyecto IP2) · Confluence (espacio Integrador II)

Integrantes y roles iniciales

#	Integrante	Correo	Rol principal	Respaldo de	Áreas a cargo
1	Stiff Alemán	stiffaleman@gmail.com	Líder / Gestión del proyecto	Monitoreo y RPA	Gestión, automatización (n8n), documentación y demostración
2	Alexander Jiménez Ortiz	alexjimenez2005@gmail.com	Redes	Infraestructura y Contenedores	Topología, VLAN, NAT/PAT, ACL y SNMP; manual técnico y diagramas
3	Jeffrey Herrera Urbina	jeffreyjohel10@gmail.com	DevOps / Contenedores	Redes y Observabilidad	Imagen, Compose y despliegue; monitoreo con Zabbix
4	Álvaro Álvarez Rosales	thealvaro875@gmail.com	Observabilidad (Grafana) + RPA	Monitoreo y Pruebas	Los 4 dashboards, usuario sintético y manual de operación
5	Angel Gallardo Espinoza	gallardoespinozar@gmail.com	Infraestructura / Virtualización	Automatización y Gestión	Inventario del equipo, hipervisor, VMs, respaldos, pruebas y QA

Cada integrante tiene un área principal y actúa como respaldo de otras dos, de modo que ninguna área dependa de una sola persona (riesgo R-08).

2. Situación actual y problema

Servicios Digitales del Pacífico S.A. opera una aplicación web con módulos de autenticación, consulta y registro, clave para su operación diaria. Hoy funciona así:

- Corre en un ambiente básico, poco estandarizado y sin monitoreo centralizado.
- Las fallas se conocen cuando un usuario llama para reportarlas.
- No hay visibilidad del router, switch, interfaces, VLAN ni del uso del enlace.
- No hay separación formal entre el acceso administrativo y el de usuarios.
- Cuando un servicio o contenedor se detiene, un técnico debe conectarse manualmente para recuperarlo.
- No existen alertas por correo ni por Telegram.

2.1 Problemas identificados y sus causas

#	Problema	Causa	Impacto operativo
P1	No hay monitoreo centralizado de infraestructura, red, VMs, contenedores y aplicación	Nunca se implementó una herramienta de monitoreo	No se conoce el estado real del servicio
P2	Las fallas se detectan por reportes de usuarios	Sin detección automática ni umbrales	Más tiempo de indisponibilidad y mala experiencia
P3	No hay separación entre red de administración y de usuarios	Red plana, sin VLAN ni reglas de acceso	Un usuario podría alcanzar la infraestructura
P4	No se mide uso de interfaces, caídas ni ancho de banda	Equipos de red sin SNMP ni recolección	Problemas de red invisibles hasta que afectan el servicio
P5	La recuperación de servicios y contenedores es manual	Sin automatización ni procedimiento documentado	Depende de que una persona esté disponible
P6	No hay visualización consolidada de rendimiento y disponibilidad	Sin histórico ni dashboards	Decisiones de TI sin datos
P7	No hay prueba sintética desde la perspectiva del usuario	Nadie mide la experiencia real	Degradaciones parciales pasan inadvertidas
P8	No hay gestión formal ni trazabilidad semanal del trabajo	Sin herramienta de tareas ni evidencias	Retrasos y bloqueos sin control

2.2 Impacto en el negocio y necesidad de mejora

Consecuencia	Origen
El taller queda sin sistema sin que TI lo sepa	P1, P2
Se pierde trabajo de recepción: citas, órdenes y registros que no se pueden ingresar	P2, P5
La recuperación depende de que una persona con conocimiento esté disponible	P5
No se puede justificar una inversión ni explicar una caída a la gerencia	P1, P6
Un usuario común podría alcanzar la consola del hipervisor o del monitoreo	P3
Una degradación parcial (aplicación lenta, módulo roto) pasa inadvertida	P7

La mejora que se necesita no es más capacidad: es **ver lo que pasa, avisar a tiempo y recuperar solo lo que se puede recuperar sin riesgo**, con la infraestructura segmentada y con trazabilidad de cada cambio.

3. Objetivos y alcance

Objetivo general: diseñar e implementar una plataforma de infraestructura de TI on-premise que despliegue MS Motos en contenedores, la monitoree de extremo a extremo, visualice su rendimiento, automatice la recuperación ante fallos controlados y alerte oportunamente ante problemas de capacidad o conectividad.

3.1 Objetivos específicos

#	Objetivo	Cómo se medirá
OE-1	Implementar una red segmentada con router NAT/PAT, switch administrable y VLAN de Administración, Usuarios y Servidores	PC-CLIENTE alcanza la aplicación pero no la infraestructura
OE-2	Instalar un hipervisor en el servidor y crear VMs dimensionadas por servicio	VMs operativas con IP fija y acceso SSH documentado
OE-3	Desplegar MS Motos en dos ambientes: Linux (Ubuntu Server con Docker Compose) y Windows Server 2022 (instalación nativa como servicio), con persistencia, redes, variables y puertos documentados	La aplicación responde en los dos ambientes y los datos sobreviven a un reinicio
OE-4	Monitorear servidor, VMs, contenedores, servicios, aplicación, router, switch e interfaces	Todos los hosts con datos y triggers con umbrales documentados
OE-5	Construir cinco dashboards: general, técnico, de red, de experiencia del cliente y de estado de los pipelines	Los cinco con datos reales y colores de umbral
OE-6	Automatizar la recuperación de un servicio y un contenedor detenidos, y alertar por Telegram y correo	Detección en menos de 2 min y recuperación en menos de 5 min, verificadas
OE-7	Medir la experiencia del cliente con un usuario sintético que recorre el portal de clientes de MS Motos: consulta de sus motos y agendamiento de una cita	Duración por paso, éxito o fallo y paso fallido de cada recorrido, registrados en Zabbix
OE-8	Gestionar el proyecto con Jira, Confluence y GitHub, con seguimiento semanal	Tareas con responsable, fecha y evidencia; minuta semanal publicada

3.2 Alcance incluido

- Configuración de router, switch, VLAN, trunk, NAT/PAT, ACL y SNMP en el equipo de la universidad
- Hipervisor y máquinas virtuales en un servidor on-premise
- Despliegue de MS Motos en dos ambientes: Linux con Docker Compose y Windows Server 2022, ambos monitoreados
- Zabbix, Grafana, n8n, notificaciones por Telegram y correo, y un RPA que simula la experiencia del cliente en el portal
- Pruebas controladas de falla, capacidad, red, seguridad y segmentación
- Documentación técnica, manual de operación y evidencias

3.3 Exclusiones

- Alta disponibilidad, clúster o redundancia de servidores y enlaces
- Ampliación automática de recursos: el documento guía la prohíbe expresamente
- Publicación de la aplicación en Internet con dominio y certificado público
- Nuevas funcionalidades de MS Motos: solo se contenerizan las existentes

- Datos reales de clientes: se usan datos de prueba
- Envío de correo desde la propia aplicación

3.4 Supuestos

#	Supuesto	Si no se cumple
S1	La universidad presta un router, un switch administrable y un servidor, disponibles hasta el 30 de noviembre	Se reduce el alcance de red o se virtualiza lo que falte (riesgos R-02 y R-06)
S2	Se permite formatear el servidor e instalar el hipervisor	Se usa un hipervisor alternativo autorizado (riesgo R-07)
S3	Hay un punto de red con salida a Internet para el router	Doble NAT desde una red disponible (riesgo R-05)
S4	El router y el switch soportan VLAN, trunk 802.1Q, NAT/PAT y SNMP	Se ajusta el diseño al equipo real tras el inventario (riesgo R-06)
S5	La red del laboratorio permite salida a Telegram, SMTP y a los repositorios de imágenes	Correo como respaldo e imágenes precargadas (riesgo R-04)
S6	El equipo mantiene disponibilidad semanal durante las once semanas	Se redistribuyen tareas usando los roles de respaldo (riesgo R-08)
S7	El servidor tiene capacidad para todas las VMs, incluida la de Windows Server 2022 (unos 4 GB de RAM y 60 GB de disco)	Se reduce la memoria de las VMs de menor carga o se alternan (riesgo R-06)

3.5 Limitaciones

- **Presupuesto cero:** todo el software es libre o de uso interno gratuito, y el hardware es prestado.
- **Acceso restringido al laboratorio:** solo en horario de clase, lo que obliga a construir y probar fuera del laboratorio.
- **Equipo compartido:** las configuraciones pueden perderse entre sesiones, por lo que todo debe ser reaplicable desde el repositorio.
- **Un solo servidor:** no hay redundancia posible; la defensa son los respaldos.
- **Once semanas:** el periodo obliga a adelantar en paralelo lo que no depende del laboratorio.
- **Sin IP pública:** la solución no se expone a Internet.

4. Requerimientos iniciales

4.1 Por tipo de recurso

Tipo	Requerimiento
Tecnológicos	Servidor con virtualización, router con NAT/PAT, switch administrable con VLAN y 802.1Q, dos PC cliente, hipervisor, Ubuntu Server y Windows Server 2022, Docker, Zabbix, Grafana, n8n y Robot Framework
Humanos	Cinco estudiantes con un área principal y un rol de respaldo cada uno; disponibilidad semanal y una sesión de laboratorio por semana
Económicos	Sin presupuesto: hardware prestado por la universidad y software libre o de uso interno gratuito. El único costo eventual sería una cuenta de correo para alertas, que se resuelve con una cuenta gratuita
Temporales	Once semanas, del 21 de setiembre al 30 de noviembre de 2026, con cinco entregas intermedias y cierre semanal cada lunes

Tipo	Requerimiento
De red	Un punto con salida a Internet, direccionamiento propio para tres VLAN, y salida permitida hacia Telegram, SMTP y los repositorios de imágenes y paquetes
De seguridad	Segmentación efectiva entre usuarios e infraestructura, SSH con llave, SNMP restringido a la IP de Zabbix, credenciales fuera de Git y Confluence, y privilegios mínimos para las acciones automáticas
De monitoreo	Recolección cada 30 a 60 segundos según el ítem, umbrales documentados por métrica, y trazabilidad de cada acción automática en el evento de Zabbix
De acceso	Permiso para formatear el servidor e instalar el hipervisor, acceso por consola al router y al switch, cuentas de GitHub y Atlassian para todo el equipo, y acceso al laboratorio con horario conocido

4.2 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Área
RF-01	Salida a Internet mediante NAT/PAT en el router	Red
RF-02	VLAN de Administración y de Usuarios con puertos de acceso y troncales	Red
RF-03	Enrutamiento entre VLAN donde sea necesario	Red
RF-04	La VLAN de Usuarios no puede administrar la infraestructura	Red
RF-05	Servidor on-premise con hipervisor y VMs dimensionadas	Virtualización
RF-06	MS Motos ejecutándose en contenedores con Dockerfile y Compose	Contenedores
RF-07	Persistencia, redes, variables y puertos documentados	Contenedores
RF-08	Zabbix monitorea servidor, VMs, contenedores, servicios, aplicación, router, switch e interfaces	Monitoreo
RF-09	Recolección de CPU, memoria, disco, red, latencia, disponibilidad y tiempo de respuesta	Monitoreo
RF-10	Triggers con umbrales documentados, incluidas caída y saturación de interfaces	Monitoreo
RF-11	Dashboards general, técnico, de red, de experiencia del cliente y de estado de los pipelines	Observabilidad
RF-12	Un servicio detenido se reinicia solo y Zabbix valida la recuperación	Automatización
RF-13	Un contenedor detenido se levanta solo y la aplicación vuelve a responder	Automatización
RF-14	CPU, RAM, disco o red elevados generan alerta, sin asignar recursos automáticamente	Automatización
RF-15	Las alertas se notifican por Telegram y/o correo	Automatización
RF-16	Un cliente sintético recorre el portal de clientes como lo haría un cliente real: inicia sesión, consulta sus motos, el historial de servicios y el estado de sus órdenes, y cierra sesión (recorrido de consulta)	RPA
RF-17	El cliente sintético agenda una cita en el próximo espacio disponible, comprueba que aparece en <i>Mis citas</i> y la cancela al terminar, sin ocupar la agenda real del taller (recorrido de agendamiento)	RPA
RF-18	El RPA registra de cada recorrido la duración por paso y total, el éxito o fallo, y el paso y el error donde falló, y envía los resultados a Zabbix	RPA
RF-19	MS Motos se ejecuta en dos ambientes: Linux (Ubuntu Server con Docker Compose) y Windows Server 2022 (instalación nativa, con la aplicación como servicio de Windows)	Contenedores y despliegue

ID	Requerimiento	Área
RF-20	Zabbix monitorea la aplicación en ambos ambientes: disponibilidad y tiempo de respuesta de cada instancia, el contenedor o servicio que la ejecuta y los recursos del sistema operativo	Monitoreo

Experiencia del cliente que mide el RPA

El usuario sintético es un **cliente** de MS Motos, no un empleado: recorre el portal de clientes igual que alguien que quiere revisar su moto o sacar una cita. Usa una cuenta dedicada (*Cliente Sintético RPA*) con una moto de prueba, creadas por el script de carga inicial, y ejecuta los recorridos contra las **dos instancias** de la aplicación, la de Linux y la de Windows.

Recorrido	Frecuencia	Pasos	Qué responde	Alerta si
Consulta del cliente	Cada 5 minutos	1. Abrir el portal · 2. Iniciar sesión · 3. Ver el resumen de inicio · 4. Consultar sus motos y el historial de servicios · 5. Consultar el estado de sus órdenes de trabajo · 6. Cerrar sesión	¿El cliente puede entrar y ver su información, y qué tan rápido?	Falla cualquier paso o el recorrido tarda más de 10 s
Agendar una cita	Cada 30 minutos	1. Iniciar sesión · 2. Elegir sucursal y servicio · 3. Consultar disponibilidad y reservar el próximo espacio libre · 4. Comprobar que la cita aparece en <i>Mis citas</i> · 5. Cancelar la cita · 6. Cerrar sesión	¿El cliente puede completar una reserva de punta a punta?	Falla cualquier paso o el recorrido tarda más de 20 s

La cita se cancela en el mismo recorrido para que el robot nunca ocupe un espacio real de la agenda del taller.

4.3 Requerimientos no funcionales

La última columna es lo ya verificado en el laboratorio de pruebas que el equipo montó en la semana 0.

ID	Requerimiento	Métrica comprometida	Medición al 17 set 2026
RNF-01	Detección oportuna	Falla detectada en 2 minutos o menos	Cumple: 83 s y 114 s en dos corridas
RNF-02	Recuperación rápida	Recuperado en 5 minutos o menos desde la detección	Cumple: menos de 3 s; problema cerrado a los 142 s y 173 s
RNF-03	Automatizaciones seguras	Lista cerrada de acciones, máximo 3 intentos cada 10 min y luego escalar a una persona	Implementado y probado
RNF-04	Trazabilidad	Toda acción automática queda registrada y reconocida en Zabbix	Verificado
RNF-05	Alertas accionables	Host, problema, severidad, hora y acción sugerida	Formato definido; falta el canal de envío
RNF-06	Seguridad	Sin credenciales en Git ni Confluence; SNMP restringido; privilegios mínimos	Verificado
RNF-07	Reproducibilidad	Configuraciones, dashboards y flujos exportados y versionados	En el repositorio
RNF-08	Gestión	Cronograma semanal con responsable y evidencia por tarea	61 tareas con fechas, recursos, dependencias y evidencia

5. Recursos e inventario

5.1 Hardware (préstamo de la universidad)

Se levanta con fotos en la primera visita al laboratorio (tarea IP2-14). Hasta entonces, el diseño trabaja con los supuestos S1 y S4, declarados como tales. De cada equipo se registra: router (modelo, IOS, licencia, RAM, interfaces), switch (modelo, puertos, capa 2 o 3), servidor (CPU, RAM, discos, NIC, iDRAC/iLO), PC-ADMIN y PC-CLIENTE, cables de consola y UTP.

5.2 Software, con las versiones ya probadas

Software	Uso	Versión	Licencia
Proxmox VE	Hipervisor	Serie 8 (a confirmar con el servidor real)	Libre (AGPL)
Ubuntu Server	Sistema operativo de las VMs	24.04 LTS	Libre
Docker Engine y Compose	Contenedores	Probado: 29.8.0 y 5.5.1	Libre (Apache 2.0)
Node.js y MySQL	Ejecución y base de datos de MS Motos	Probado: 22 y 8.4	Libre
Zabbix y PostgreSQL	Monitoreo y su base de datos	Probado: 7.0.30 LTS y 16	Libre (AGPL)
Grafana y plugin de Zabbix	Dashboards	Probado: 12.4.3	Libre (AGPL)
n8n	Automatización y alertas	Probado: 2.40.2	Uso interno gratuito
Windows Server 2022	Segundo ambiente de la aplicación	Versión de evaluación de 180 días	Gratuita
Robot Framework + Browser	RPA	Por instalar	Libre (Apache 2.0)
draw.io y Cisco Packet Tracer	Diagramas y ensayo de red	Probado: Packet Tracer 9.0	Libre / gratuito

5.3 Licencias, cuentas y repositorios

Recurso	Estado
GitHub: organización <code>Proyect-integrador-2</code> y repositorio privado <code>Integrador2</code>	Creado; falta invitar al equipo
Atlassian: Jira (IP2) y Confluence (Integrador II)	Creado; falta invitar al equipo
Bot de Telegram y grupo de alertas	Pendiente (IP2-51)
Cuenta de correo para alertas, con contraseña de aplicación	Pendiente (IP2-51)
Cuenta Cisco para Packet Tracer	Creada

Ninguna licencia tiene costo. **No se registran contraseñas ni tokens en Confluence ni en el repositorio.**

5.4 Otros recursos del equipo

Una computadora personal con Docker, que permitió montar el laboratorio completo de monitoreo y automatización sin depender del laboratorio de la universidad, y Cisco Packet Tracer para ensayar las

configuraciones de red antes de tocar el equipo real.

6. Gestión del proyecto

6.1 EDT

Diez áreas de primer nivel, que en Jira existen como épicas, con 61 tareas y 31 dependencias registradas. Cada tarea tiene criterio de terminado, evidencia esperada, recursos y fechas. El desglose en paquetes de trabajo está en el **Anexo C**.

#	Área	Tareas	#	Área	Tareas
1	Gestión del proyecto	16	6	Observabilidad con Grafana	3
2	Red y conectividad	6	7	Automatización y alertamiento	6
3	Virtualización y servidores	5	8	RPA y monitoreo sintético	3
4	Contenedores y despliegue	5	9	Pruebas, seguridad y mejoras	5
5	Monitoreo con Zabbix	6	10	Documentación y demostración	6

6.2 Responsables

Ocho áreas repartidas entre cinco integrantes, cada una con un responsable y un respaldo capaz de sostenerla una semana.

Rol	Responsable	Respaldo	Épicas
Líder / Gestión del proyecto	Stiff Alemán	Angel Gallardo	IP2-1, IP2-10
Redes	Alexander Jiménez	Jeffrey Herrera	IP2-2
Infraestructura / Virtualización	Angel Gallardo	Alexander Jiménez	IP2-3
DevOps / Contenedores	Jeffrey Herrera	Alexander Jiménez	IP2-4
Monitoreo (Zabbix)	Jeffrey Herrera	Stiff Alemán	IP2-5
Observabilidad (Grafana) + RPA	Álvaro Álvarez	Jeffrey Herrera	IP2-6, IP2-8
Automatización (n8n)	Stiff Alemán	Angel Gallardo	IP2-7
Pruebas y QA	Angel Gallardo	Álvaro Álvarez	IP2-9

Reglas: una sola persona asignada por tarea; nadie cierra una tarea sin la evidencia que pide su criterio de terminado; cada documento de entregable lo revisan al menos dos integrantes; el responsable de un área la presenta en la demostración final.

Carga de trabajo (con las 6 tareas nuevas): Stiff Alemán 22 tareas · Jeffrey Herrera 15 · Angel Gallardo 12 · Álvaro Álvarez 9 · Alexander Jiménez 9. La carga del líder incluye las 11 tareas de gestión del E1, ya hechas o en revisión.

6.3 Dependencias (ruta crítica)

1. **Inventario del equipo real** → diseño de red y dimensionamiento de VMs.
2. **Hipervisor instalado** → creación de VMs → VM de aplicación y VM de Zabbix.
3. **Zabbix operando** → monitoreo de contenedores, servicios y aplicación → integración con n8n y dashboards.

4. **Triggers con umbrales** → flujos de automatización.
5. **Automatización y RPA** → pruebas de falla controlada → E4.

6.4 Riesgos

Trece riesgos con probabilidad, impacto, exposición, acción preventiva y plan de contingencia. Los de mayor exposición:

ID	Riesgo	Exp.	Cómo se enfrenta
R-09	Todo el proyecto depende de un único servidor prestado	9	Respalos de VMs y todo reproducible desde el repositorio
R-01	Borran las configuraciones del router y switch entre clases	9	Mitigado: configuraciones versionadas y ensayadas; se reaplican en minutos
R-03	Horario limitado de acceso al laboratorio	6	Mitigado: el laboratorio local permite construir y medir fuera de la universidad
R-04	La red de la universidad bloquea Telegram, SMTP o las imágenes	6	Probarlo en la primera visita; correo de respaldo e imágenes precargadas
R-02	El servidor es compartido o lo formatean	6	Confirmar exclusividad por escrito; respaldos de las VMs
R-05	No se asigna IP o punto WAN para el router	6	Consulta al profesor en la semana 1; doble NAT como contingencia
R-08	Un integrante abandona o no cumple	6	Rol de respaldo por área y seguimiento semanal con evidencia

Dos riesgos ya bajaron por trabajo hecho: **R-10** (problemas al contenerizar la aplicación) quedó **cerrado**, y **R-12** (una automatización causando un problema mayor) quedó mitigado con controles probados. El registro completo, con acción preventiva y plan de contingencia de cada riesgo, está en el **Anexo B**.

6.5 Herramientas de gestión

Herramienta	Para qué
Jira (proyecto IP2)	Tareas, responsables, fechas, dependencias, estados y bloqueos
Confluence (espacio Integrador II)	Documentación, diseños, minutas y evidencias
GitHub (organización privada)	Código, scripts, configuraciones, dashboards y flujos; cada commit cita la clave de su tarea
draw.io	Diagramas de arquitectura y de red, con la fuente versionada

7. Cronograma detallado

El cronograma completo — 61 tareas con ID, responsable, inicio, fin, recursos, dependencia, estado y evidencia — está en el **Anexo A**, en la página *Cronograma detallado y plan de seguimiento* de Confluence y en la vista Cronograma de Jira. Resumen por semana:

Semana	Periodo	Tareas	Hito o entrega
0	14/09 – 20/09	12	Planteamiento y gestión listos
1	21/09 – 27/09	1	Entrega E1 (21/09)

Semana	Periodo	Tareas	Hito o entrega
2	28/09 – 04/10	3	Diseño de red y de contenedores
3	05/10 – 11/10	10	Entrega E2 (05/10) · hipervisor instalado
4	12/10 – 18/10	3	VMs operativas y respaldadas
5	19/10 – 25/10	4	Red operativa y segmentada · Zabbix instalado
6	26/10 – 01/11	9	Aplicación desplegada y monitoreada
7	02/11 – 08/11	7	Entrega E3 (02/11) · recuperación automática funcionando
8	09/11 – 15/11	4	Pruebas de falla, capacidad, red, RPA y seguridad
9	16/11 – 22/11	2	Entrega E4 (16/11) · hallazgos corregidos
10	23/11 – 29/11	5	Manuales, exportaciones y ensayos de la demo
11	30/11	1	Entrega E5 y presentación final (30/11)

7.1 Tareas agregadas por las observaciones del profesor (21 set 2026)

Se suman al cronograma de Jira con el mismo formato que las 61 existentes:

Tarea nueva	Responsable	Inicio	Fin	Recursos	Dependencia	Evidencia de finalización	Entregable
Diseñar el despliegue de MS Motos en Windows Server 2022	Jeffrey Herrera	29/09	05/10	Equipo del proyecto	—	Sección Windows en <i>Diseño de contenedores</i>	E2
Crear la VM Windows Server 2022 (evaluación)	Angel Gallardo	08/10	12/10	Equipo del laboratorio	IP2-32	VM con IP fija y acceso remoto	E3
Desplegar MS Motos en Windows Server como servicio	Jeffrey Herrera	20/10	26/10	Equipo del laboratorio	VM Windows	La aplicación responde desde PC-CLIENTE	E3
Monitorear la instancia Windows (agente, servicio y escenario web)	Jeffrey Herrera	22/10	02/11	Zabbix	IP2-41	Captura de Últimos datos del host Windows	E3
Crear el cliente sintético y sus datos de prueba en ambas instancias	Álvaro Álvarez	13/10	19/10	Equipo del proyecto	—	Cuenta de cliente que inicia sesión en el portal	E3
Construir el dashboard de estado de los pipelines	Álvaro Álvarez	27/10	02/11	Grafana	IP2-47	Captura del dashboard y commit del JSON	E3

8. Plan de seguimiento

Tema	Definición
Reunión	Cada lunes, 30 minutos, con agenda fija; conduce el líder de proyecto

Tema	Definición
Agenda	1) Tareas terminadas y su evidencia · 2) Tareas vencidas con causa y acción correctiva · 3) Bloqueos y quién los destraba · 4) Revisión de riesgos · 5) Compromiso de la semana siguiente
Registro de acuerdos	Una minuta por semana en Confluence (01 Gestión → Minutas semanales)
Bloqueos	Se marcan en Jira con el indicador de impedimento y se enlazan con la tarea que los bloquea; se nombran en la minuta con responsable y fecha
Tareas vencidas	Se registran con causa y acción correctiva concreta: mover fecha, reducir alcance, pedir ayuda o reasignar. No se mueven en silencio
Cierre de una tarea	Solo con la evidencia que declara su criterio de terminado, y revisada por alguien distinto de quien la ejecutó

9. Respuestas a las preguntas orientadoras

¿Qué problema empresarial concreto se desea resolver? La empresa opera una aplicación crítica sin monitoreo, sin segmentación de red y sin recuperación automática. El problema no es que el sistema falle, sino que nadie se entera cuando falla y que volver a levantarlo depende de una persona disponible.

¿Qué se incluye y qué queda fuera del proyecto? Se incluye la plataforma on-premise completa: red segmentada, hipervisor con VMs, la aplicación en contenedores, monitoreo, dashboards, recuperación automática de dos fallas controladas, alertas y un usuario sintético. Queda fuera la alta disponibilidad, la ampliación automática de recursos, la publicación en Internet y cualquier cambio funcional de la aplicación.

¿Qué tareas dependen de otras? La ruta crítica de la sección 6.3: el inventario del equipo condiciona el diseño de red y el dimensionamiento de VMs; las VMs condicionan el monitoreo; el monitoreo condiciona la automatización; la automatización condiciona las pruebas de falla. Están registradas como enlaces de bloqueo en Jira.

¿Qué recurso o acceso podría bloquear el avance? Cuatro: que el servidor no se pueda formatear o no sea exclusivo, que no haya punto WAN con salida a Internet, que el horario de laboratorio sea insuficiente, y que la red de la universidad bloquee Telegram, SMTP o la descarga de imágenes. Los cuatro están en el registro de riesgos con su contingencia, y las preguntas al profesor (IP2-13) buscan confirmarlos en la semana 1.

¿Cómo se demostrará cada semana que una tarea realmente terminó? Con la evidencia que cada tarea declara de antemano: una captura, una salida de comando, un commit con la clave de la tarea, una página de Confluence o una medición. La tarea pasa a *En revisión* y la aprueba alguien distinto de quien la ejecutó; recién entonces queda Completada. La minuta semanal enlaza cada tarea cerrada con su evidencia.

10. Criterios y pruebas de aceptación

ID	Criterio	Cómo se cumple	Estado
A-01	Cronograma completo, con tareas para todo el periodo y fecha límite semanal	61 tareas con inicio y fin, del 14/09 al 30/11, distribuidas en 12 semanas	Cumple
A-02	Cada tarea con responsable primario y recursos asociados	Cada tarea del cronograma tiene responsable con nombre y el recurso que necesita	Cumple

ID	Criterio	Cómo se cumple	Estado
A-03	Cada tarea define evidencia verificable de finalización	Columna de evidencia en el cronograma y criterio de terminado en cada tarea de Jira	Cumple
A-04	La propuesta incluye red, virtualización, contenedores, monitoreo, automatización, Grafana y RPA	Objetivos OE-1 a OE-7 y áreas 2 a 8 de la EDT	Cumple
A-05	Mecanismo semanal para registrar acuerdos, bloqueos y acciones correctivas	Plan de seguimiento de la sección 8: minuta semanal, indicador de impedimento en Jira y registro de tareas vencidas	Cumple

11. Evidencias que acompañan este entregable

- Este documento en PDF.
- Repositorio del equipo en GitHub, con la aplicación contenerizada, las configuraciones de red, los dashboards y el flujo de automatización.
- Tablero y cronograma de Jira (vista Cronograma), con las 61 tareas fechadas.
- Espacio de Confluence con las páginas de detalle y las evidencias.
- Fuente editable del diagrama de arquitectura (.drawio) y su imagen.
- Mediciones del laboratorio de pruebas: tiempos de detección y recuperación de la prueba de contenedor detenido.

12. Avance técnico anticipado (semana 0)

Aunque el E1 es el planteamiento, el equipo adelantó el trabajo que no depende del equipo de la universidad, para descargar las semanas de implementación:

Qué	Estado	Evidencia
MS Motos en contenedores	Probado	Imagen, Compose y 10 pruebas; se corrigieron dos errores de la aplicación original
Configuraciones de router y switch	Escritas y ensayadas	Validadas en Packet Tracer: 8 de 9 pruebas de conectividad y segmentación
Laboratorio de monitoreo y automatización	Funcionando	Zabbix, Grafana, n8n y la cadena completa de recuperación automática, con tiempos medidos
Dashboards de Grafana	Construidos	Los 4 tableros versionados; 20 de 29 paneles ya con datos reales
Diseños técnicos del E2	Borradores listos	Virtualización, monitoreo, automatización y RPA

Control del documento

Versión	Fecha	Cambios	Revisado por
1.0	17 set 2026	Versión inicial consolidada	

Versión	Fecha	Cambios	Revisado por
1.1	17 set 2026	Reordenado según la guía del entregable: portada, supuestos y limitaciones, requerimientos por tipo de recurso, plan de seguimiento, criterios A-01 a A-05 y evidencias	
1.2	20 set 2026	Integrantes, roles y reparto de las 61 tareas entre los cinco miembros del equipo	
1.3	21 set 2026	Observaciones del profesor: la aplicación corre y se monitorea en Linux y en Windows Server 2022 (RF-19 y RF-20); el RPA mide la experiencia del cliente con dos recorridos definidos (RF-16 a RF-18); se agrega el dashboard de pipelines (RF-11) y seis tareas nuevas	

Nota: la guía pide equipos de 6 a 7 integrantes y este grupo es de 5; se consultará al profesor en la sesión de la semana 1 (tarea IP2-13).

Anexo A. Cronograma detallado (61 tareas)

Exportado de Jira (proyecto IP2) el 20 de setiembre de 2026. Cada tarea tiene responsable, fechas, recursos, dependencia, estado y la evidencia que prueba que terminó. Ordenado por fecha de finalización.

ID	Tarea	Responsable	Inicio	Fin	Recursos	Dependencia	Estado	Evidencia de finalización	Entregable
IP2-11	Configurar herramientas de gestión (GitHub, Jira, Confluence)	Stiff Alemán	14/09	16/09	Cuentas y accesos	—	En progreso	Capturas del repositorio, del tablero y del árbol de Confluence	E1
IP2-12	Definir roles del equipo y matriz de responsables	Stiff Alemán	14/09	16/09	Equipo (todos)	—	En revisión	Matriz publicada y responsables asignados en Jira	E1
IP2-13	Consultar al profesor y al laboratorio sobre equipo, accesos y alcance	Stiff Alemán	14/09	17/09	Profesor	—	Tareas por hacer	Respuestas registradas en la minuta de la semana 1	E1
IP2-14	Inventario técnico del equipo de la universidad	Angel Gallardo	15/09	18/09	Equipo del laboratorio	—	Tareas por hacer	Fotos del equipo y tabla de inventario	E1
IP2-15	Inventario de software, cuentas y accesos	Stiff Alemán	15/09	18/09	Cuentas y accesos	—	En progreso	Tabla de software, cuentas y accesos	E1
IP2-16	Redactar situación actual, problema e impacto	Stiff Alemán	15/09	18/09	Equipo del proyecto	—	En revisión	Página Alcance y objetivos	E1
IP2-17	Definir objetivos, alcance y criterios de aceptación	Stiff Alemán	15/09	18/09	Equipo del proyecto	—	En revisión	Página Alcance y objetivos	E1
IP2-18	Levantar requerimientos funcionales y no funcionales	Stiff Alemán	16/09	19/09	Equipo del proyecto	—	En revisión	Página Requerimientos	E1
IP2-19	Elaborar la EDT con tareas y subtareas verificables	Stiff Alemán	16/09	19/09	Equipo del proyecto	—	En revisión	Página EDT y tareas creadas en Jira	E1
IP2-20	Elaborar el registro de riesgos	Stiff Alemán	16/09	19/09	Equipo del proyecto	—	En revisión	Página Registro de riesgos	E1
IP2-21	Construir el cronograma semanal en Jira	Stiff Alemán	16/09	19/09	Jira	—	En progreso	Cronograma en Jira y su exportación	E1
IP2-22	Diagrama inicial de arquitectura	Alexander Jiménez	16/09	19/09	draw.io	—	Completado	Fuente .drawio en GitHub e imagen en Confluence	E1
IP2-23	Consolidar y entregar el Entregable #1	Stiff Alemán	19/09	21/09	Equipo del proyecto	—	En progreso	PDF del E1 entregado	E1
IP2-24	Diseñar topología física/lógica, VLAN y direccionamiento	Alexander Jiménez	22/09	28/09	draw.io	IP2-14	En progreso	Página Diseño de red y fuente .drawio	E2
IP2-25	Definir política de acceso entre VLAN (ACL), NAT/PAT y SNMP	Alexander Jiménez	22/09	28/09	Equipo del proyecto	—	En progreso	Sección de seguridad del diseño de red	E2

ID	Tarea	Responsable	Inicio	Fin	Recursos	Dependencia	Estado	Evidencia de finalización	Entregable
IP2-35	Diseñar la arquitectura de contenedores	Jeffrey Herrera	22/09	28/09	Equipo del proyecto	—	En revisión	Página Diseño de contenedores	E2
IP2-30	Comparar hipervisores y justificar la selección	Angel Gallardo	22/09	05/10	Equipo del proyecto	—	En progreso	Página de decisión del hipervisor	E2
IP2-31	Dimensionar las máquinas virtuales (CPU, RAM, disco, red)	Angel Gallardo	29/09	05/10	Equipo del proyecto	IP2-14	En progreso	Tabla de VMs con vCPU, RAM, disco e IP	E2
IP2-36	Crear el Dockerfile de MS Motos	Jeffrey Herrera	22/09	05/10	Docker	—	En revisión	Commit en GitHub y captura de /api/health	E3
IP2-40	Diseñar métricas, umbrales y triggers de Zabbix	Jeffrey Herrera	29/09	05/10	Equipo del proyecto	—	En progreso	Página Diseño de monitoreo y umbrales	E2
IP2-46	Diseñar los 4 dashboards de Grafana	Álvaro Álvarez	29/09	05/10	Equipo del proyecto	—	En progreso	Sección de dashboards del diseño de monitoreo	E2
IP2-49	Definir qué fallas se automatizan, cuáles solo alertan y sus controles	Stiff Alemán	29/09	05/10	Equipo del proyecto	—	En progreso	Página Diseño de automatización	E2
IP2-55	Diseñar la operación sintética del RPA y los pasos a medir	Álvaro Álvarez	29/09	05/10	Equipo del proyecto	—	En progreso	Página Diseño del RPA	E2
IP2-69	Consolidar y entregar el Entregable #2	Stiff Alemán	02/10	05/10	Equipo del proyecto	IP2-23	Tareas por hacer	E2 entregado	E2
IP2-26	Ensayar la configuración de red en Packet Tracer	Alexander Jiménez	29/09	09/10	Packet Tracer	IP2-24	En progreso	Archivo .pkt y configuraciones en el repositorio	E3
IP2-32	Instalar el hipervisor y configurar redes virtuales	Angel Gallardo	06/10	09/10	Equipo del laboratorio	—	Tareas por hacer	Capturas del panel del hipervisor y su red	E3
IP2-33	Crear las VMs base con sistema operativo y acceso SSH	Angel Gallardo	08/10	12/10	Equipo del laboratorio	IP2-31, IP2-32	Tareas por hacer	Tabla de VMs y capturas de acceso SSH	E3
IP2-37	Crear docker-compose (app, MySQL, Nginx) y probar localmente	Jeffrey Herrera	29/09	12/10	Docker	IP2-36	En revisión	Commit y capturas de docker compose ps y de la app	E3
IP2-34	Configurar respaldos de las VMs	Angel Gallardo	12/10	16/10	Equipo del proyecto	—	Tareas por hacer	Captura del respaldo y de una restauración de prueba	E3
IP2-27	Configurar switch: VLAN, puertos de acceso, trunk y SNMP	Alexander Jiménez	13/10	19/10	Equipo del laboratorio	IP2-26	Tareas por hacer	Salidas de show vlan brief y show interfaces trunk	E3
IP2-28	Configurar router: subinterfaces, NAT/PAT, ACL y SNMP	Alexander Jiménez	13/10	19/10	Equipo del laboratorio	IP2-26	Tareas por hacer	Salidas de show ip nat translations y show access-lists	E3
IP2-29	Validar conectividad y segmentación de la red	Alexander Jiménez	16/10	19/10	Equipo del laboratorio	IP2-27, IP2-28	En progreso	Prueba PR-10 registrada en 06 Pruebas	E3
IP2-41	Instalar Zabbix server, frontend y base de datos	Jeffrey Herrera	13/10	19/10	Equipo del laboratorio	IP2-33	En progreso	Captura del dashboard de Zabbix	E3

ID	Tarea	Responsable	Inicio	Fin	Recursos	Dependencia	Estado	Evidencia de finalización	Entregable
IP2-38	Desplegar MS Motos en la VM de aplicación	Jeffrey Herrera	20/10	26/10	Equipo del laboratorio	IP2-33, IP2-37	Tareas por hacer	App accesible desde PC-CLIENTE	E3
IP2-39	Documentar puertos, variables, persistencia y redes de contenedores	Jeffrey Herrera	20/10	26/10	Equipo del proyecto	—	En revisión	Tabla de puertos, variables, volúmenes y redes	E3
IP2-42	Monitorear servidor físico, VMs, contenedores y servicios	Jeffrey Herrera	20/10	26/10	Zabbix	IP2-41	En progreso	Captura de Últimos datos por host	E3
IP2-43	Monitorear router, switch e interfaces por SNMP	Jeffrey Herrera	20/10	26/10	Zabbix	IP2-29	Tareas por hacer	Gráficas de tráfico por interfaz	E3
IP2-44	Monitorear la aplicación con escenarios web (disponibilidad y respuesta)	Jeffrey Herrera	22/10	26/10	Zabbix	IP2-38	En progreso	Captura del escenario web y su gráfica de tiempos	E3
IP2-47	Instalar Grafana e integrar con Zabbix	Álvaro Álvarez	20/10	26/10	Grafana	IP2-41	En progreso	Captura de la fuente de datos funcionando	E3
IP2-56	Desarrollar el script del usuario sintético	Álvaro Álvarez	13/10	26/10	RPA	—	Tareas por hacer	Reporte de ejecución exitosa y fallida, y commit	E3
IP2-50	Instalar n8n e integrar el webhook desde Zabbix	Stiff Alemán	20/10	28/10	n8n	IP2-41	En progreso	Ejecución registrada en n8n	E3
IP2-51	Configurar notificaciones por Telegram y correo	Stiff Alemán	20/10	28/10	Cuentas y accesos	—	Tareas por hacer	Captura del mensaje en Telegram y del correo	E3
IP2-45	Configurar triggers, severidades y tags según los umbrales documentados	Jeffrey Herrera	22/10	02/11	Zabbix	IP2-42, IP2-43, IP2-44	En progreso	Lista de triggers y commit de las plantillas	E3
IP2-48	Construir los dashboards general, técnico, red y experiencia	Álvaro Álvarez	27/10	02/11	Grafana	IP2-47	En progreso	Captura de los 4 dashboards y commit del JSON	E3
IP2-52	Flujo n8n: recuperación automática de servicio detenido	Stiff Alemán	27/10	02/11	n8n	IP2-45, IP2-50	Tareas por hacer	Video o capturas de la prueba PR-01	E3
IP2-53	Flujo n8n: levantamiento automático de contenedor detenido	Stiff Alemán	27/10	02/11	n8n	IP2-50	En progreso	Video o capturas de la prueba PR-02	E3
IP2-54	Flujo n8n: alertas de capacidad (CPU, RAM, disco, red)	Stiff Alemán	27/10	02/11	n8n	IP2-51	Tareas por hacer	Capturas de la alerta y de la recuperación	E3
IP2-57	Programar el RPA y enviar sus resultados a Zabbix	Álvaro Álvarez	27/10	02/11	RPA	IP2-56	Tareas por hacer	Gráfica de duraciones en Zabbix y Grafana	E3
IP2-70	Consolidar y entregar el Entregable #3	Stiff Alemán	30/10	02/11	Equipo del proyecto	—	Tareas por hacer	E3 entregado	E3
IP2-58	Pruebas de caída de servicio y contenedor (PR-01, PR-02)	Angel Gallardo	03/11	09/11	Equipo del proyecto	IP2-52, IP2-53	En progreso	Capturas y logs de Zabbix y n8n, con tiempos	E4
IP2-59	Pruebas de capacidad: CPU, RAM y disco (PR-03 a PR-05)	Angel Gallardo	03/11	09/11	Equipo del proyecto	IP2-54	Tareas por hacer	Capturas de la alerta y de Grafana durante la carga	E4
IP2-60	Pruebas de red: caída de interfaz y alto tráfico (PR-06, PR-07)	Angel Gallardo	03/11	09/11	Equipo del laboratorio	—	Tareas por hacer	Capturas del dashboard de red durante el evento	E4

ID	Tarea	Responsable	Inicio	Fin	Recursos	Dependencia	Estado	Evidencia de finalización	Entregable
IP2-61	Pruebas del RPA, seguridad y segmentación (PR-08 a PR-10)	Angel Gallardo	05/11	12/11	Equipo del proyecto	IP2-57	Tareas por hacer	Reportes del RPA y capturas de accesos denegados	E4
IP2-62	Corregir hallazgos prioritarios y documentar mejoras	Angel Gallardo	10/11	16/11	Equipo del proyecto	—	Tareas por hacer	Sección Hallazgos y mejoras	E4
IP2-71	Consolidar y entregar el Entregable #4	Stiff Alemán	13/11	16/11	Equipo del proyecto	—	Tareas por hacer	E4 entregado	E4
IP2-63	Exportar y versionar configuraciones finales	Jeffrey Herrera	17/11	23/11	Equipo del proyecto	—	Tareas por hacer	Etiqueta v1.0-final en GitHub	E5
IP2-64	Redactar el manual técnico	Alexander Jiménez	17/11	23/11	Equipo del proyecto	—	Tareas por hacer	Manual técnico en 07 Manuales	E5
IP2-65	Redactar el manual de operación	Álvaro Álvarez	17/11	23/11	Equipo del proyecto	—	Tareas por hacer	Manual de operación en 07 Manuales	E5
IP2-66	Actualizar diagramas finales y redactar conclusiones	Alexander Jiménez	17/11	23/11	draw.io	—	Tareas por hacer	Diagramas finales y conclusiones	E5
IP2-67	Preparar la presentación y ensayar la demostración	Stiff Alemán	20/11	29/11	Equipo del laboratorio	—	Tareas por hacer	Presentación y registro de los ensayos	E5
IP2-68	Entregar el producto final y realizar la presentación	Stiff Alemán	30/11	30/11	Equipo del proyecto	—	Tareas por hacer	E5 entregado y demostración realizada	E5

Anexo B. Registro de riesgos

Escala: Probabilidad e Impacto → Alta (3) · Media (2) · Baja (1). **Exposición** = Probabilidad × Impacto. Se revisa en cada minuta semanal.

ID	Riesgo	P	I	Exp.	Acción preventiva	Plan de contingencia	Estado
R-01	Borran las configuraciones del router/switch entre clases	3	3	9	Configuraciones versionadas en GitHub y ensayadas en Packet Tracer; pedir equipo rotulado	Reaplicar la configuración desde GitHub (unos 5 min por equipo)	Mitigado
R-02	El servidor es compartido o lo formatean	2	3	6	Confirmar por escrito la exclusividad hasta el 30 nov (IP2-13)	Restaurar VMs desde respaldos	Abierto
R-03	Horario limitado de acceso al laboratorio	3	2	6	Laboratorio local montado: monitoreo, dashboards y automatización se construyen fuera del laboratorio	Solicitar horarios adicionales o acceso remoto	Mitigado
R-04	La red de la universidad bloquea Telegram, SMTP o Docker Hub	2	3	6	Probar los tres en la primera visita; dejar las imágenes ya descargadas	Correo como respaldo de Telegram; imágenes precargadas	Abierto
R-05	No se asigna IP o punto WAN para el router	2	3	6	Consultar al profesor en la semana 1 (IP2-13)	Doble NAT desde una red disponible	Abierto
R-06	Equipo antiguo sin NAT, SNMPv3 o con poca RAM	2	2	4	Inventario técnico en la primera visita (IP2-14)	SNMPv2c restringido por ACL; ajustar el tamaño de las VMs	Abierto
R-07	No se permite instalar el hipervisor	1	3	3	Confirmar el permiso antes del E2	Hipervisor alternativo autorizado	Abierto
R-08	Un integrante abandona o no cumple	2	3	6	Rol de respaldo por área; seguimiento semanal con criterio de terminado	Redistribuir tareas y reportar al profesor	Abierto
R-09	Todo el proyecto depende de un único servidor	3	3	9	Respallos de VMs; configuraciones, dashboards y flujos exportados en GitHub	Reconstruir en otro equipo desde el repositorio	Abierto
R-10	MS Motos presenta problemas al contenerizarse	1	3	3	Contenerización probada el 17 set con 10 pruebas; se corrigieron dos errores de la aplicación	No requerido	Cerrado
R-11	El equipo no queda encendido 24/7 y Grafana muestra huecos	2	2	4	Consultar la política de encendido (IP2-13)	Documentar las ventanas de medición	Abierto
R-12	Una automatización provoca un problema mayor (reinicios en bucle)	1	3	3	Lista cerrada de acciones, máximo 3 intentos cada 10 min, escalamiento y privilegios mínimos, ya probados	Desactivar el flujo y recuperar manualmente	Mitigado

ID	Riesgo	P	I	Exp.	Acción preventiva	Plan de contingencia	Estado
R-13	Las herramientas de gestión están creadas por una sola cuenta	2	2	4	Invitar a todo el equipo a GitHub, Jira y Confluence	Transferir la organización o el espacio a otro integrante	Abierto

Anexo C. Desglose de la EDT

Área (épica en Jira)	Paquetes de trabajo
1. Gestión del proyecto (IP2-1)	1.1 Herramientas de gestión · 1.2 Alcance, objetivos y requerimientos · 1.3 Inventario, roles y riesgos · 1.4 Cronograma y seguimiento semanal · 1.5 Consolidación de cada entregable
2. Red y conectividad (IP2-2)	2.1 Topología, VLAN y direccionamiento · 2.2 Ensayo en Packet Tracer · 2.3 Switch: VLAN, trunk y SNMP · 2.4 Router: subinterfaces, NAT/PAT, ACL y SNMP · 2.5 Validación de conectividad y segmentación
3. Virtualización y servidores (IP2-3)	3.1 Selección del hipervisor · 3.2 Instalación y redes virtuales · 3.3 Creación y dimensionamiento de VMs · 3.4 Respaldos
4. Contenedores y despliegue (IP2-4)	4.1 Dockerfile de MS Motos · 4.2 Docker Compose · 4.3 Persistencia, variables y puertos · 4.4 Despliegue en la VM Linux · 4.5 Despliegue en Windows Server 2022
5. Monitoreo con Zabbix (IP2-5)	5.1 Instalación · 5.2 Agentes, contenedores y servicios · 5.3 SNMP de router, switch e interfaces · 5.4 Monitoreo HTTP de la aplicación · 5.5 Triggers y umbrales · 5.6 Monitoreo de la instancia Windows
6. Observabilidad con Grafana (IP2-6)	6.1 Instalación e integración con Zabbix · 6.2 Dashboards general, técnico, red y experiencia · 6.3 Dashboard de estado de los pipelines
7. Automatización y alertamiento (IP2-7)	7.1 Telegram y correo · 7.2 Integración Zabbix → n8n · 7.3 Recuperación de servicio · 7.4 Recuperación de contenedor · 7.5 Alertas de capacidad · 7.6 Controles de seguridad
8. RPA y monitoreo sintético (IP2-8)	8.1 Recorridos del cliente sintético (consulta y agendamiento) · 8.2 Cliente sintético y datos de prueba · 8.3 Programación de ejecuciones · 8.4 Envío de resultados a Zabbix
9. Pruebas, seguridad y mejoras (IP2-9)	9.1 Matriz de pruebas · 9.2 Falla y recuperación · 9.3 Capacidad y red · 9.4 Seguridad y segmentación · 9.5 Corrección de hallazgos
10. Documentación y demostración (IP2-10)	10.1 Exportaciones finales · 10.2 Manual técnico y de operación · 10.3 Ensayos de la demostración · 10.4 Presentación final